1. Межі системи

Інформаційна система бібліотеки призначена для обліку книг, авторів, примірників, читачів, бібліотекарів і видач книг. Система підтримує додавання нових книг і читачів, редагування інформації, оформлення видачі та повернення книг. Вона повинна відповідати на запитання: які книги є в бібліотеці, які примірники доступні, хто взяв певну книгу, коли її потрібно повернути та які книги зараз видані.

2. Сутності та атрибути

Книга: book_id — первинний ключ, title — назва, ISBN — унікальний номер, year — рік видання, genre — жанр.

Автор: author_id — первинний ключ, first_name — ім'я, last_name — прізвище.

АвторКниги: author_id і book_id — зовнішні ключі, які разом утворюють складений первинний ключ.

Примірник: copy_id — первинний ключ, book_id — зовнішній ключ, inventory_no — унікальний інвентарний номер, status — стан примірника.

Читач: reader_id — первинний ключ, first_name — ім'я, last_name — прізвище, phone — номер телефону.

Бібліотекар: librarian_id — первинний ключ, first_name — ім'я, last_name — прізвище.

Видача: loan_id — первинний ключ, copy_id — зовнішній ключ, reader_id — зовнішній ключ, librarian_id — зовнішній ключ, loan_date — дата видачі, due_date — планова дата повернення, return_date — фактична дата повернення.

3. Зв'язки між сутностями

Автор і книга — M:N, реалізується через проміжну сутність «АвторКниги».

Книга і примірник — 1:N, одна книга може мати багато примірників.

Читач і видача — 1:N, один читач може мати багато записів про видачу.

Примірник і видача — 1:N, один примірник може видаватися багато разів у різний час.

Бібліотекар і видача — 1:N, один бібліотекар може оформлювати багато видач.

4. Перевірка моделі сценаріями

Додавання нового об'єкта. Створення нової книги підтримується. Система зберігає дані книги та її авторів, а також дозволяє додати примірник.

Оновлення об'єкта. Зміна назви, жанру або року видання книги підтримується. Зміна статусу примірника також підтримується.

Видалення об'єкта. Видалення книги можливе, якщо вона не має пов'язаних примірників або історії видач. Якщо історія існує, доцільно заборонити видалення або позначити книгу як неактивну.

Перехідний стан. Під час видачі примірник переходить зі статусу «доступний» у статус «виданий». Після повернення він знову стає доступним. Це підтримується зв'язком між примірником і видачею та атрибутами дат.

5. Припущення та питання для уточнення

Припускається, що кожен примірник має унікальний інвентарний номер, а одна книга може мати кілька примірників. Кожна видача оформлюється одним бібліотекарем і стосується одного читача та одного примірника. Автор може бути пов'язаний із кількома книгами, а книга може мати кількох авторів. Потрібно уточнити, чи можна продовжувати термін повернення, чи потрібно зберігати штрафи за прострочення, чи дозволено читачеві брати кілька книг одночасно та чи потрібно зберігати історію видалених записів.

6. Експорт ER-діаграми

Для побудови діаграми можна використати diagrams.net: https://app.diagrams.net/

Необхідно створити сутності «Книга», «Автор», «АвторКниги», «Примірник», «Читач», «Бібліотекар» і «Видача», додати атрибути та позначити первинні й зовнішні ключі. Потім з'єднати сутності відповідно до описаних зв'язків і встановити кардинальності. Діаграму потрібно експортувати через File → Export as → PNG або SVG та додати до звіту.

Висновок

Під час роботи визначено межі інформаційної системи бібліотеки, її сутності, атрибути та зв'язки. Модель дозволяє додавати й оновлювати дані, оформлювати видачу та повернення книг і перевіряти доступність примірників. Для зв'язку багато-до-багатьох між авторами та книгами використовується проміжна сутність. Перевірка сценаріїв допомагає виявити можливі проблеми з видаленням даних і зміною статусів. Для завершення роботи потрібно побудувати й експортувати ER-діаграму в PNG або SVG.